ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РОТОРНЫЙ РАСПУШИТЕЛЬ

Сердце сухой очистки плёнок

Раскрывает слипшиеся и завязанные пакеты, отделяет загрязнения и подготавливает плёнку к следующим стадиям переработки.



Роторный распушитель на этапе сборки

Мощность: установленная 123,9 кВт · **расчётная потребляемая 86,73 кВт**

600-700 кг/ч
ПАСПОРТНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3 ступени
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА МАТЕРИАЛА

до 300 мкм
ТОЛЩИНА ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЁНКИ

Ключевой узел линии сухой сепарации для работы с загрязнённым плёночным сырьём, в том числе после потребления и извлечения из отходов.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ЗАЧЕМ НУЖЕН РОТОРНЫЙ РАСПУШИТЕЛЬ

Глубокая очистка загрязнённой плёнки

Песок, земля и остатки продукта удерживаются в складках, узлах и слипшихся слоях плёнки. Чтобы отделить эти включения, материал необходимо раскрыть и последовательно обработать.

Освобождает загрязнения

Распушивание раскрывает плёночные фрагменты и завязанные пакеты. Включения становятся доступными для механического отделения.

Снижает нагрузку на следующие узлы

Отделённые песок, земля и другие примеси выводятся из потока. Это уменьшает их поступление на последующую мойку, измельчение или другую стадию очистки.

Совмещает несколько операций

В одном узле работают роторная обработка, дисковая сепарация и воздушный отбор плёнки. Одновременно происходит дополнительное уменьшение крупности и частичное механическое удаление влаги.



Узел в составе линии сухой сепарации

40-50% и выше

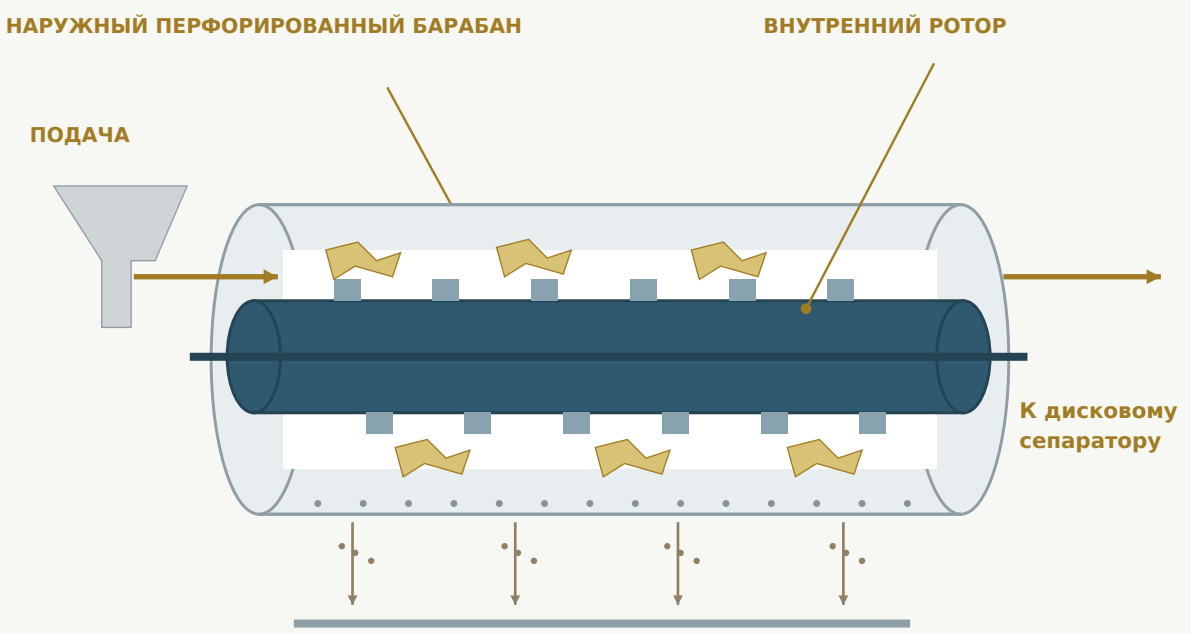
Исходный засор плёночного сырья, для работы с которым предназначена технология по описанию в паспорте. Режим и результат очистки зависят от состава и влажности материала.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

01 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОЧИСТКИ

Барабан и внутренний ротор

Из загрузочного бункера плёнка поступает в рабочую зону между **наружным перфорированным барабаном и внутренним ротором**. Барабан и ротор вращаются с разными скоростями, раскрывая, разрыхляя и доизмельчая материал.



Упрощённая функциональная схема рабочей зоны. Рабочие элементы показаны условно.

РАСКРЫТИЕ

Разворачивает плёнку и разрывает завязанные или слипшиеся пакеты.

ДОИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Рабочие органы уменьшают крупность плёночных фрагментов.

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЛОЧИ

Песок, земля и другие мелкие отделяемые включения проходят вниз через перфорацию.

Результат первой ступени: раскрытая плёнка и высвобождённые включения поступают на последующую дисковую и воздушную сепарацию.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

02 И 03 ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТУПЕНИ ОЧИСТКИ

Дисковая и воздушная сепарация

После барабана материал последовательно проходит дисковую очистку и воздушный отбор. Плёнка и отделённые загрязнения выводятся раздельно.

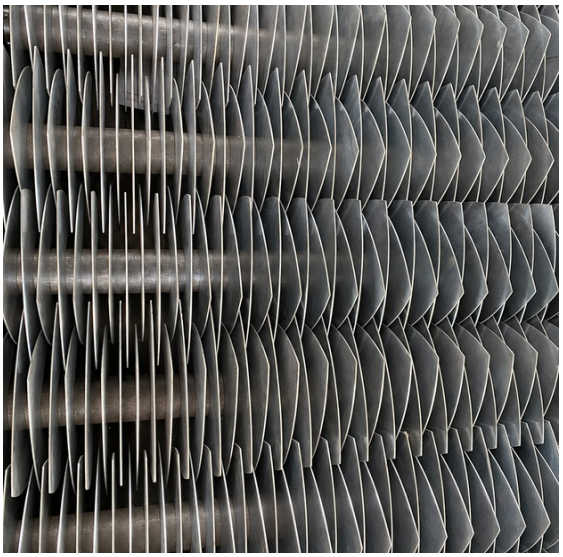
01 Барабан и ротор	02 Дисковая очистка	03 Воздушный отбор

02 Дисковая сепарация

Движение дисков подбрасывает плёнку, **отбивает присохшие и прилипшие включения** и стряхивает остаточные загрязнения.

Отделённая мелочь просыпается между дисками. Другие включения выводятся по предусмотренным каналам отвода примесей.

ПОДГОТОВКА К ВОЗДУШНОМУ ОТБОРУ

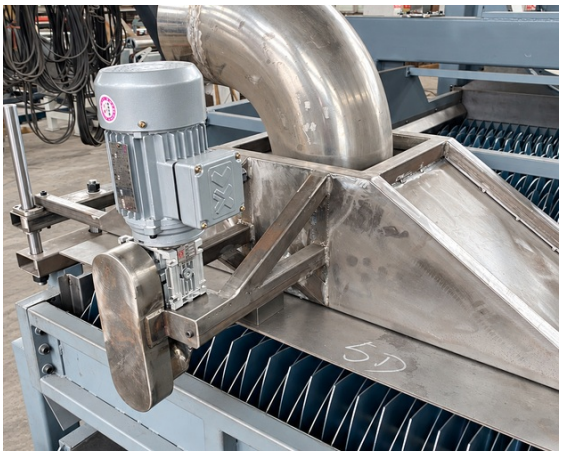


Рабочая поверхность дискового сепаратора

03 Воздушный отбор

Вытяжной зонт всасывает лёгкую плёночную фракцию и направляет её по пневмотранспорту на следующий узел.

Неподхваченные посторонние включения поступают в отходы. Пылеудаление работает отдельным контуром.



Вытяжной зонт и зона захвата плёнки

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ЧТО МОЖНО ПОДАВАТЬ В УЗЕЛ

Сырьё и подготовка

Основное назначение - обработка полимерных плёнок толщиной до 300 мкм. Состав сырья, состояние материала и посторонние включения учитывают при выборе режима.

Дополнительные материалы по согласованию: подготовленные тканые ПП-мешки, биг-бэги, спанбонд, агроспан и полимерный геотекстиль. Подготовку, режим и производительность подтверждают испытаниями сырья.

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ	ПРИМЕРЫ СЫРЬЯ
Плёнки и пакеты после потребления	Пакеты-маечки, магазинные и бытовые пакеты, мусорные мешки и плёночные вкладыши. В том числе завязанные и слипшиеся фрагменты.
Упаковочные плёнки	Стрейч, термоусадочная, защитная и другая тонкая плёночная упаковка.
Сельскохозяйственные плёнки	Тепличные, парниковые и укрывные плёнки после использования, с подготовкой по толщине и состоянию сырья.
Плёнка из смешанных отходов	Предварительно выделенная плёночная фракция, в том числе со свалок и полигонов. Крупные посторонние предметы удаляют при подготовке.

ПОДГОТОВКА ПО ТОЛЩИНЕ ПЛЁНКИ

до 50 мкм

По паспорту допускается подача **без предварительного измельчения**. Плотные комки необходимо предварительно разрыхлить.

50-300 мкм

Предварительное измельчение до фракции **100-200 мм**. Подготовленный материал подают непрерывно и равномерно.

Условия стабильной работы

Непосредственная загрузка спрессованных тюков не допускается. Содержание веток в подаваемой плёнке **не должно превышать 10%**. Способ подачи, допустимые включения и параметры входного потока согласовываются под фактическое сырьё.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РАБОТЫ

Управление и обслуживание

Настройка режима под материал сочетается с контролем перегрузки и доступом к сменным рабочим элементам.



Общий вид со стороны приводов

АВТОМАТИКА КАИР

Два устройства контролируют перегрузку. При нарушении работы система останавливает главный привод, снижая риск повреждения узла.

РЕЖИМ ПОД СЫРЬЁ

Скорости рабочих органов и воздушный отбор настраивают с учётом свойств плёнки и поведения включений.



Регулируемая зона воздушного отбора



Дисковый сепаратор и отвод загрязнений

Сервисный доступ

Молоты ротора и барабана заменяются **без демонтажа самих ротора и барабана**. Доступ предусмотрен через крышки и съёмные люки.

Подшипники, цепи и ременная передача обслуживаются по регламенту. Изнашиваемые детали заменяются по состоянию.

Подающий шнек имеет **автоматический реверс** при попадании крупного твёрдого включения; для его вывода предусмотрен отдельный бункер.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики

Паспортные характеристики базового исполнения и расчётная потребляемая мощность. Исполнение и рабочий режим согласовываются под сырьё заказчика.

600-700 кг/ч
ПАСПОРТНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

123,9 кВт
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

86,73 кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

Обрабатываемый материал	Полимерная плёнка толщиной до 300 мкм
Принцип очистки	Роторная обработка, дисковая сепарация, воздушный отбор
Габариты узла Д × Ш × В	6 750 × 2 890 × 3 330 мм
Габариты силового шкафа Д × Ш × В	1 500 × 550 × 1 500 мм
Масса без силового шкафа	12 000 кг
Напряжение питания	380 В (+10% / -15%)
Частота питающей сети	50 ± 1 Гц
Система управления	«КАИР»
Отвод очищаемой плёнки	Пневмотранспорт
Отвод загрязнений	Ленточный транспортёр и система пылеудаления

Производительность. Паспортный диапазон 600-700 кг/ч зависит от количества загрязнений и влажности материала. Массу подачи и выход очищенной плёнки согласовывают для конкретного состава сырья.

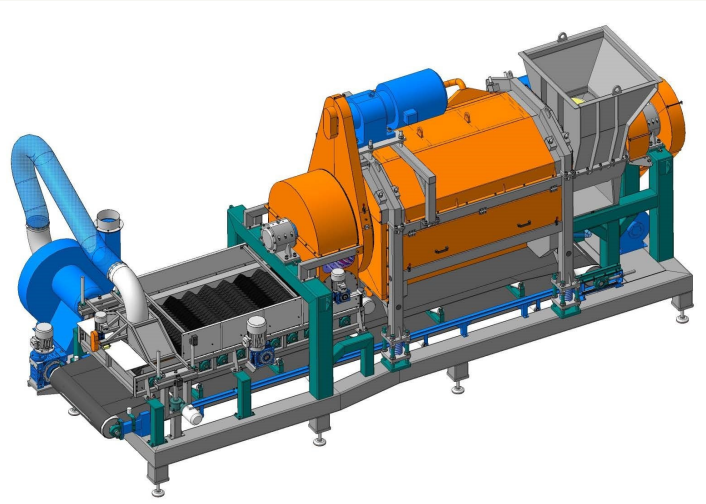
Мощность. Установленная - 123,9 кВт. **Расчётная потребляемая - 86,73 кВт** (123,9 × 0,70), на 30% ниже установленной. Фактическое потребление зависит от загрузки и режима работы.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ИНТЕГРАЦИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Размещение и работа в линии

Роторный распушитель может работать как самостоятельный агрегат или входить в линию переработки полимерных плёнок.



Общий вид базового узла



Линия сухой сепарации на этапе сборки

Самостоятельный пост

Для КПО и заготовителей плёнки: раскрытие и предварительная очистка выделенной фракции перед продажей переработчику. Подачу и раздельный отвод потоков согласуют под площадку.

В составе линии

Для переработчиков грязной плёнки, включая агроплёнку: предварительная сухая очистка перед действующей мойкой. Отделённые примеси выводятся до водного контура.

ЧТО НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ НА ПЛОЩАДКЕ

Жёсткое основание и горизонтальный уровень рамы. Силовой шкаф - **не далее 10 м от узла**. Заземление, доступ к сервисным зонам, маршруты пневмотранспорта, удаления пыли и вывода загрязнений.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Комплектация и подбор

Подготовим предложение с согласованной комплектацией, параметрами работы и условиями поставки.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ПАСПОРТУ

Роторный распушитель	1 шт.
Силовой шкаф	1 шт.
Комплект болтов для фиксации ротора относительно барабана	1 комплект
Паспорт и инструкция по эксплуатации	1 комплект

Для расчёта предложения

Пришлите **фото или видео сырья**, его происхождение и состав, вид и толщину материала, влажность и характер загрязнений. Укажите требуемую производительность и требования к материалу после очистки.

Что согласуем с вами

Исполнение и настройку узла, организацию подачи, приём плёнки и отвод примесей. Стоимость, срок изготовления, доставку, монтаж и пусконаладку закрепим в предложении под вашу задачу.



Размещение оборудования линии на транспортной платформе

Подающий ленточный транспортёр и дополнительные элементы обвязки могут быть изготовлены **по согласованию**.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и отгрузка

Фотографии роторного распушителя в составе линии сухой сепарации и отгрузки оборудования линии.



Оборудование линии на транспортной платформе



Вид со стороны приводов при подготовке к отгрузке

ОТ ГОТОВОГО УЗЛА ДО ПОСТАВКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка узла под согласованное сырьё и комплектацию.

ДОСТАВКА

1-1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки согласовывается при оформлении заказа.

Транспортное исполнение, упаковка и состав отгрузочных мест согласовываются для выбранной комплектации.

ПОДБЕРЁМ УЗЕЛ ПОД ВАШЕ СЫРЬЁ

8 903 281-35-35 · edkom.office@mail.ru